LẬP TRÌNH TƯƠNG TÁC CƠ SỞ DỮ LIỆU {2}

A. MỤC TIÊU:

- Sử dụng được đối tượng SqlCommand.
- Sử dụng SqlCommand thực hiện thêm, xóa, sửa cho một bảng dữ liệu.
- Sử dụng SqlDataReader hiển thị khóa ngoại cho combobox.
- Sử dụng SqlDataReader kiểm tra khóa chính/ khóa ngoại trước khi Thêm/ Xóa/ Sửa dữ liệu.

B. NỘI DUNG THỰC HÀNH

1. Cơ sở lý thuyết

1.1 Kiến thức cần nhớ

Các thành phần của ADO.NET

- **Command:** Đối tượng SQLCommand cho phép chúng ta chọn kiểu tương tác mà chúng ta muốn thực hiện với cơ sở dữ liệu.

+ Khai báo biến:

```
SqlCommand cmd = new SqlCommand();
string strsql = "select MaSinhVien from SinhVien";
```

+ Thuộc tính:

```
cmd.CommandText = <chuỗi tương tác>;
cmd.Connection = <tên biến kết nối>;
```

+ Phương thức:

  - ExecuteReader(): dạng truy vấn dữ liệu
    - Chuỗi tương tác: câu truy vấn Select
    - Đối tượng lưu trữ:

```
SqlDataReader rdr = cmd.ExecuteReader();
```

  - ExecuteNonQuery(): dạng hành động (thêm/ sửa/ xóa dữ liệu)

- Chuỗi tương tác: câu truy vấn Insert/ Update/ Delete
- Đối tượng lưu trữ:

```
bool kq = cmd.ExecuteNonQuery();
```

- ExecuteScalar(): dạng truy vấn lấy một giá trị (cột đầu tiên, dòng đầu tiên tập kết quả)
  - Chuỗi tương tác: truy vấn Select với Count()/ Sum()/ Max()/ Min()
  - Đối tượng lưu trữ:

```
int kq = (int)cmd.ExecuteScalar();
```

Trước khi thực hành sinh viên lưu ý:

– Cơ sở dữ liệu mẫu: Sử dụng cơ sở dữ liệu `QLSinhVien` trong bài thực hành trước.

– Khoa (MaKhoa, TenKhoa)

Lop (MaLop, TenLop, *MaKhoa*)

SinhVien (MaSinhVien, HoTen, NgaySinh, *MaLop*)

MonHoc (MaMonHoc, TenMonHoc)

Diem (*MaSinhVien, MaMonHoc*, Diem)

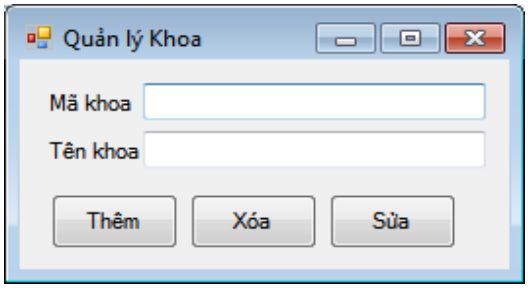
– Nhận diện các tham số kết nối SQL Server cần thiết như:

```
Server name/Data Source;
Database/Initial Catalog;
Login/User ID;
Password/ Password;
```

– Thực hiện lưu cơ sở dữ liệu theo tùy chọn Generate Script (có dữ liệu/ hoặc không có dữ liệu kèm theo).

1.2 Giới thiệu bài tập mẫu

Bài 1: Thiết kế form Quản lý Khoa như hình mẫu sau:



Yêu cầu:

– Chức năng thêm dữ liệu:

+ Nhập thông tin cho trường Mã khoa, Tên khoa, sau đó nhấn vào button Thêm

thì 2 thông tin Mã khoa, Tên khoa vừa nhập sẽ được lưu vào bảng Khoa trong cơ sở dữ liệu QLSinhVien.

+ Kiểm tra Mã khoa không được trùng khi thêm mới (Kiểm tra khóa chính).

– Chức năng xóa dữ liệu: nhập thông tin cho trọờng Mã khoa, sau đó nhấn button Xóa thì thông tin của Khoa có mã khoa vừa nhập sẽ bị xóa khỏi bảng Khoa trong cơ sở dữ liệu.

– Chức năng sửa dữ liệu: nhập thông tin cho trọờng Mã khoa, Tên khoa sau đó nhấn button Sửa thì thông tin của Khoa trong cơ sở dữ liệu sẽ thay đổi (Tên khoa thay đổi tương ứng Mã khoa vừa nhập vào).

Hướng dẫn:

Công việc 1: Viết phương thức thêm, xóa , sửa vào bảng Khoa (bài thực hành số 7)

Công việc 2:

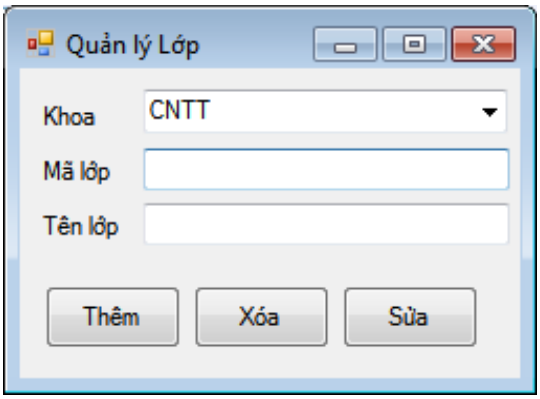
– Định nghĩa phương thức kiểm tra trùng Mã khoa

```
bool KT_MaKhoa(string ma)
{
     try
      {
          //Mo ket noi
          connsql.Open();
           //Xay dung chuoi truy van
           string selectString = "select  count(*)  from  Khoa
                                  where MaKhoa = '" + ma + "'" ;
           //Khai bao command voi chuoi truy van va bien ket noi
           SqlCommand cmd = new SqlCommand(selectString, connsql);
           //goi ham thuc thi truy van
           int count = (int)cmd.ExecuteScalar();
          //Dong ket noi
          connsql.Close();
          //Xu ly ket qua truy van
          if (count >= 1)
              return false;
          return true;
       }
       catch (Exception ex) { return false; }
}
```

– Bổ sung việc gọi phương thức kiểm tra trùng mã khoa thực thi

```
private void btnThem_Click(object sender, EventArgs e)
{
    try
    {
        if (KT_MaKhoa(txtMaKhoa.Text) == true)
        {
            connsql.Open();
            string insertString;
            insertString = "insert into Khoa values('" +
                   txtMaKhoa.Text + "',N'" + txtTenKhoa.Text + "')";
            SqlCommand cmd = new SqlCommand(insertString, connsql);
            cmd.ExecuteNonQuery();
            connsql.Close();
            MessageBox.Show("Thanh cong");
         }
         else { MessageBox.Show("Trung ma khoa"); }
      }
      catch (Exception ex) {
            MessageBox.Show("That bai"); }
}
```

Bài 2: Thiết kế form Quản lý Lớp nhoị hình mẫu sau:



Yêu cầu:

– Hiển thị mã khoa trong bảng Khoa lên comboBox Khoa.

– Chức năng thêm dữ liệu:

+ Chọn Mã khoa trong comboBox, Nhập mã lớp, Tên lớp, sau đó nhấn vào button Thêm thì các thông tin Mã khoa, Mã lớp, Tên lớp vừa nhập sẽ được lưu vào bảng Lop trong cơ sở dữ liệu QLSinhVien.

+ Kiểm tra Mã lớp không được trùng khi thêm mới (Kiểm tra khóa chính).

– Chức năng xóa dữ liệu: nhập thông tin cho trọờng Mã lớp, sau đó nhấn button Xóa thì thông tin của Lớp có Mã lớp vừa nhập sẽ bị xóa khỏi bảng Lop trong cơ sở dữ liệu.

– Chức năng sửa dữ liệu: chọn Mã khoa, nhập Mã lớp, Tên khoa, sau đó nhấn button Sửa thì thông tin của Lop trong cơ sở dữ liệu sẽ thay đổi (Tên lớp, Mã khoa thay đổi tương ứng Mã lớp vừa nhập vào).

Hướng dẫn:

Công việc 1: Dùng SqlDataReader hiển thị khóa ngoại cho combobox Khoa.

– Bước 1: Khai báo thọ viện thực hiện kết nối cơ sở dữ liệu. Thực hiện việc kết nối CSDL thông qua đối tượng SqlConnection chúng ta có đối tượng connsql.

– Bước 2: Viết phương thức load dữ liệu vào comboboxKhoa nhọ sau:

```
private void LoadKhoa_ComboBox()
{
    //Mo ket noi CSDL
    connsql.Open();
     //Thiet lap chuoi truy van dang hien thi du lieu
     string selectString = "select  *  from  Khoa";
     //Xay dung command truy van
     SqlCommand cmd = new SqlCommand(selectString, connsql);
     //Goi phuong thuc truy van dang hien thi du lieu
     SqlDataReader rd = cmd.ExecuteReader();
     //Hien thi ket qua truy van
     while (rd.Read())
     {
          cboKhoa.Items.Add(rd["MaKhoa"].ToString());
     }
     rd.Close();
     //Dong ket noi
     connsql.Close();
}
```

– Bước 3: sự kiện Form Load gọi thực thi phương thức `LoadKhoa_ComboBox()`

```
private void frmLop_Load(object sender, EventArgs e)
{
      LoadKhoa_ComboBox();
}
```

Công việc 2: Dùng SqlDataReader kiểm tra khóa chính trước khi thêm dữ liệu

– Bước 1: viết phương thức kiểm tra khóa chính cho bảng Lop dùng SqlDataReader. Tham số truyền vào là mã lớp, kết quả trả về là true khi mã lớp không tồn tại trong bảng Lop (thêm được dữ liệu), trả về là false khi tồn tại mã lớp trong bảng lớp (không thêm được dữ liệu và thông báo lỗi trùng khóa chính):

```
public bool KT_KhoaChinh(string pMa)
{
      //Mo ket noi CSDL
      connsql.Open();
       //Thiet lap chuoi truy van dang hien thi du lieu
       string selectString = "select  *  from  Lop where MaLop =
                                                '" + pMa + "'";
       //Xay dung SqlCommand truy van
       SqlCommand cmd = new SqlCommand(selectString, connsql);
       //Goi phuong thuc truy van dang hien thi du lieu
       SqlDataReader rd = cmd.ExecuteReader();
       //Xu ly ket qua
       if (rd.HasRows)
       {
            rd.Close();
            connsql.Close();
            return false;
       }
       else
       {
            rd.Close();
            connsql.Close();
            return true;
       }
}
```

– Bước 2: Gọi phương thức `KT_KhoaChinh()` kiểm tra khóa chính trước khi thêm nhoị sau:

```
private void btnThem_Click(object sender, EventArgs e)
{
    try
    {
        if (KT_KhoaChinh(txtMaLop.Text) == true)
        {
            connsql.Open();
            string insertString;
            insString = "insert into Lop values('" + txtMaLop.Text
            + "','" + txtMaMaKhoa.SelectedItem.toString() +  "', N'"
                                              + txtTenKhoa.Text + "')";
            SqlCommand cmd = new SqlCommand(insertString, connsql);
            cmd.ExecuteNonQuery();
            connsql.Close();
            MessageBox.Show("Thanh cong");
        }
        else { MessageBox.Show("Trung ma khoa"); }
    }
    catch (Exception ex) {
        MessageBox.Show("That bai");
    }
 }
```

Công việc 3: Dùng SqlDataReader kiểm tra khóa ngoại trước khi Xóa/Sửa dữ liệu. Thực hiện tương tự *Công việc 2*.

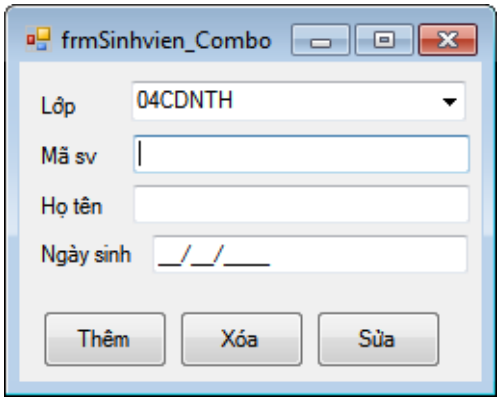
✍ **Lưu ý:** Kiểm tra ràng buộc giao diện cho các trọờng hợp không cho rỗng. Ví dụ không cho rỗng mã lớp khi thêm:

```
private void btnThem_Click(object sender, EventArgs e)
{
    try
    {
        if (txtMaLop.Text == string.Empty)
        {
            MessageBox.Show("Bạn phải nhập " + lblMaLop.Text);
            txtMaLop.Focus();
            return;
        }
```

```
            if (KT_KhoaChinh(txtMaLop.Text) == true)
            {
                connsql.Open();
                string insertString;
                insertString = "insert into Lop values('" +
           txtMaLop.Text + "','" + txtMaMaKhoa.SelectedItem.toString()
                                        + "',N'" + txtTenKhoa.Text + "')";
                SqlCommand cmd = new SqlCommand(insertString, connsql);
                cmd.ExecuteNonQuery();
                connsql.Close();
                MessageBox.Show("Thanh cong");
            }
            else
            {
                MessageBox.Show("Trung ma khoa");
            }
        }
        catch (Exception ex)
        {
            MessageBox.Show("That bai");
        }
}
```

2. Bài tập tại lớp

Bài 1: Thiết kế form SinhVien theo mẫu sau:



Yêu cầu:

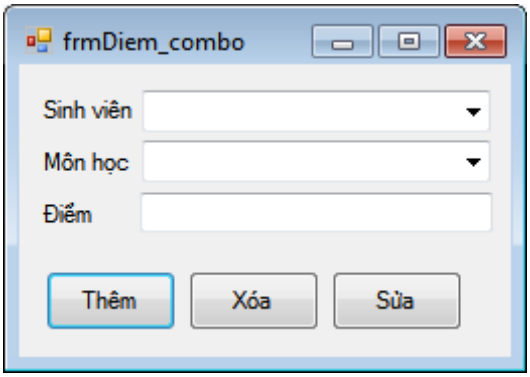
- Hiển thị mã lớp trên comboBox Lớp.
- Khi nhấn button Thêm:
  - Mã sinh viên mới nhập vào không được trùng mã sinh viên có trong bảng

SinhVien (thông báo nếu trùng).

+ Tất cả thông tin phải được nhập dữ liệu.
+ Sinh viên phải có tuổi từ 17 trở lên (chỉ tính theo năm sinh).
+ Thêm sinh viên vào bảng SinhVien nếu thỏa tất cả yêu cầu trên.

– Khi nhấn button Xóa/ Sửa: kiểm tra khóa chính/khóa ngoại khi thao tác.

Bài 2: Cập nhật dữ liệu trên bảng Diem



Yêu cầu:

– Hiển thị mã sinh viên trên combobox Sinh viên

– Hiển thị mã môn học lên combobox Môn học.

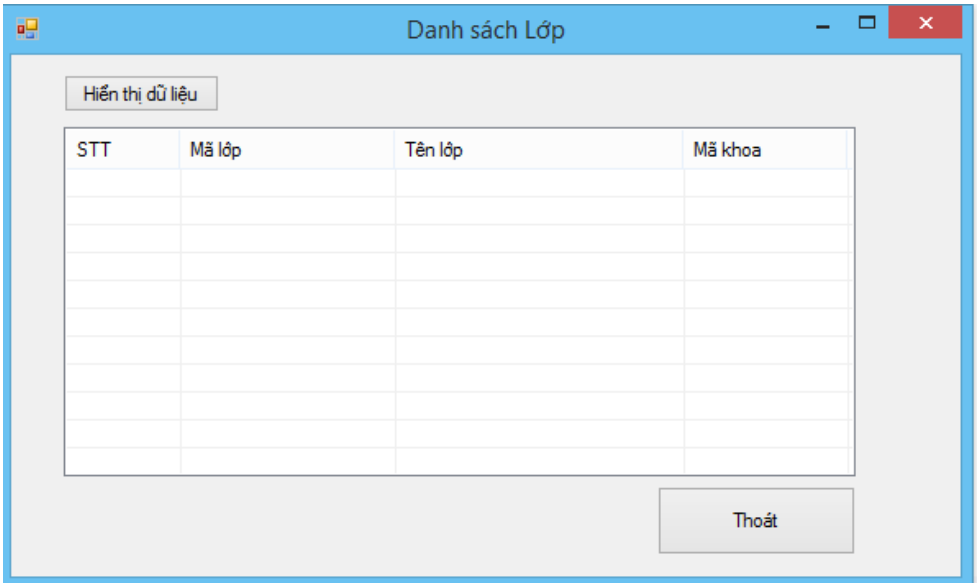
– Tất cả thông tin phải được nhập dữ liệu, Điểm phải nằm trong khoảng (0-10)

– Khi nhấn button Thêm: chỉ được phép thêm điểm mới nếu mã sinh viên và mã môn học đã tồn tại trong cơ sở dữ liệu, và dữ liệu mới nhập vào không được trùng khóa chính có trong bảng Điểm (thông báo nếu trùng).

– Khi nhấn button Xóa/ Sửa: kiểm tra khóa chính/khóa ngoại khi thao tác.

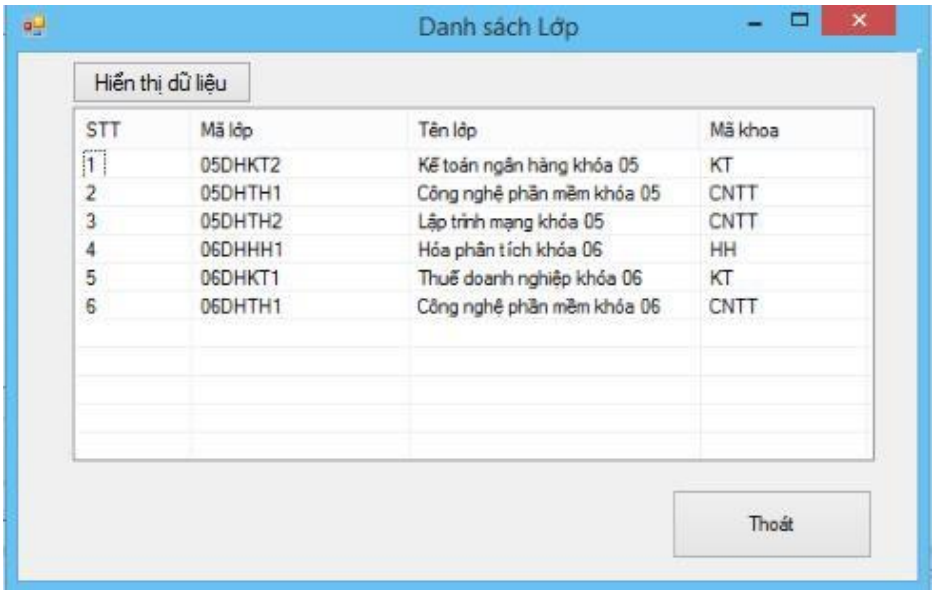
3. Bài tập nâng cao

Bài 1: Thiết kế form hiển thị danh sách Lớp trên listview:



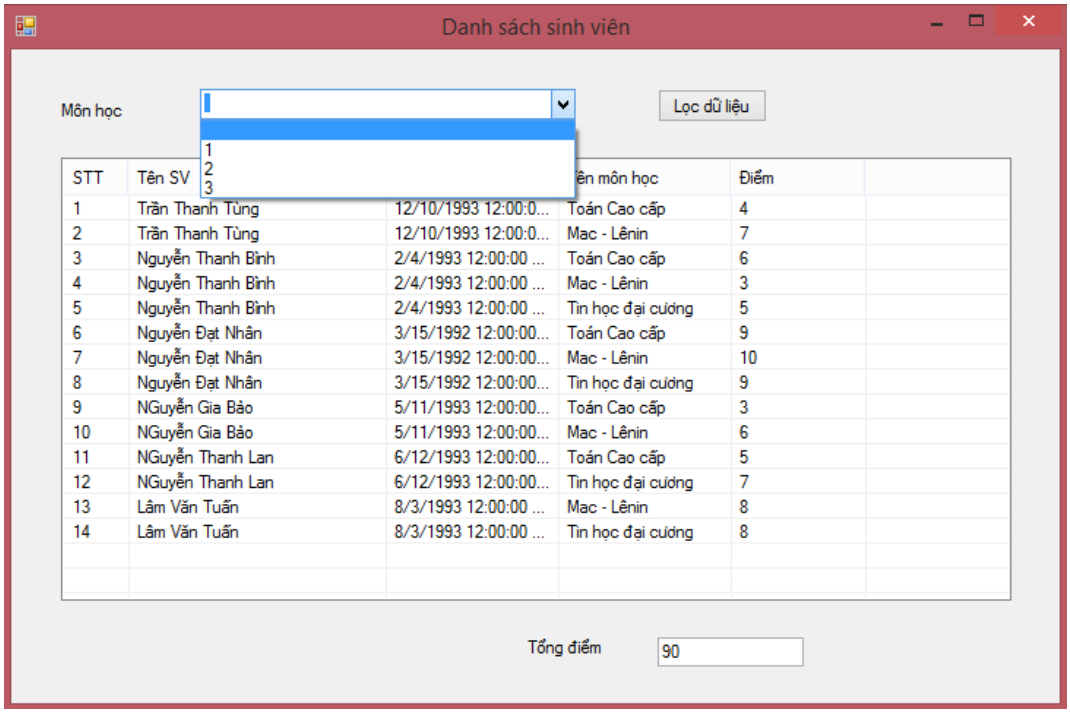
Yêu cầu:

– Khi nhấn vào button Hiển thị dữ liệu thì thông tin lớp học trong bảng Lop sẽ được hiển thị nhoị hình sau:



– Khi nhấn vào button Thoát thì thực hiện chức năng đóng form.

Bài 2: Thiết kế form hiển thị danh sách điểm của sinh viên theo môn hoc trên listview nhoị hình sau:



Yêu cầu:

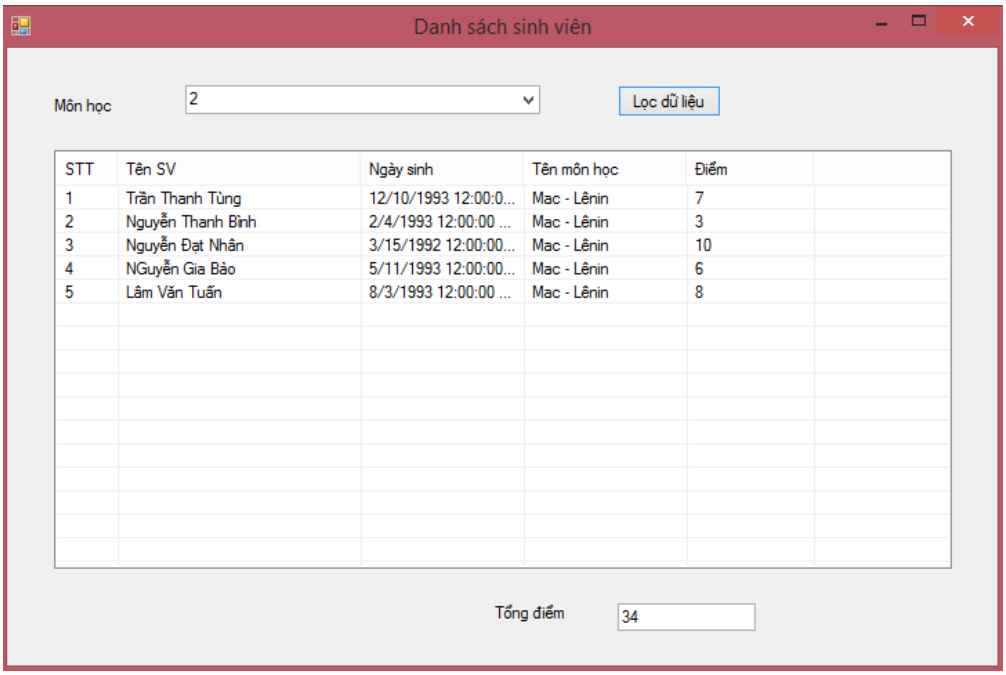
– Trong sự kiện Load của Form:

+ Hiển thị mã môn học trong bảng dữ liệu MonHoc lên combobox Môn học, thêm một item là khoảng trắng (hiểu là tất cả môn học).

+ Hiển thị dữ liệu lên listview tất cả các thông tin có trong cơ sở dữ liệu (gồm Số thứ tự, Tên sinh viên, Ngày sinh, Tên môn học, Điểm).

+ Tính tổng điểm của cột Điểm hiển thị trên listview và gán vào textbox Tổng điểm.

– Nếu chọn một mã môn học cụ thể (khác khoảng trắng) trong combobox Môn học và nhấn button lọc dữ liệu, dữ liệu trên listview sẽ trở thành:



+ Chỉ hiển thị trên listview thông tin Điểm của những sinh viên có Mã môn học được chọn.

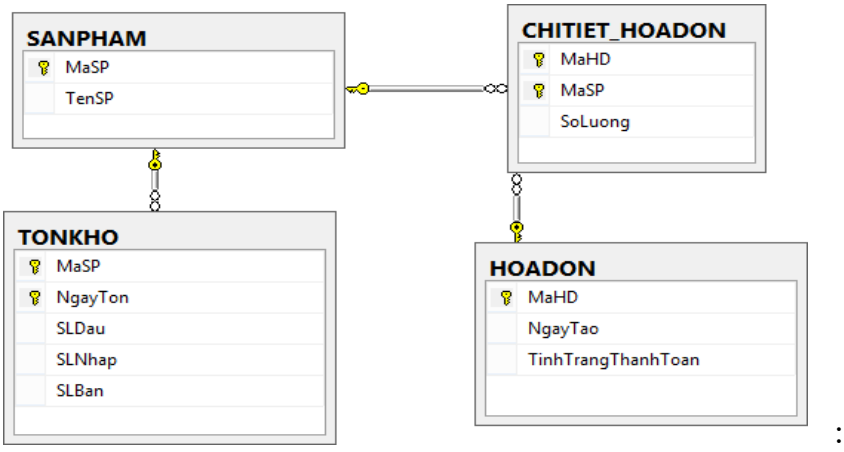
+ Tổng điểm cũng được cập nhập theo kết quả hiển thị trên ListView

+ Nếu chọn khoảng trắng trong combobox và nhấn lọc dữ liệu thì:

  - Hiển thị thông tin điểm của tất cả môn học của từng sinh viên.
  - Cập nhập tổng điểm theo kết quả hiển thị trên listview

4. Bài tập về nhà

Bài 1: Cho cơ sở dữ liệu QLCuaHang nhoị sau :



:

Ghi chú:

– Cột MaSP trong bảng SANPHAM, MaHD trong bảng HOADON là trọờng dữ liệu tự động tăng.

– Dữ liệu ban đầu bảng nhơ sau:

MaSP	TenSP
1	Trà xanh
2	Mức dâu
3	Cafe

MaSP	NqayTon	SLDau	SLNhap	SLBan
1	2016-10-29	50	0	0
2	2016-10-29	50	0	0
3	2016-10-29	50	0	0

Yêu cầu:

Thiết kế form chính chứa thanh menu gồm các chức năng:

– Tạo tồn kho (thực hiện 1 lần mỗi ngày, trước khi bán hàng/ nhập hàng)

– Thêm sản phẩm mới

– Bán hàng

Thiết kế chức năng tồn kho:

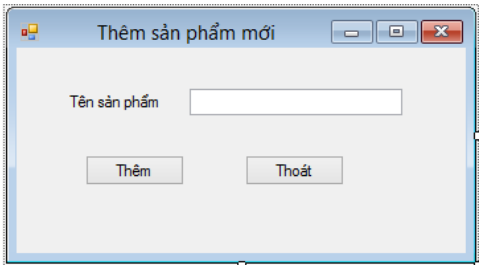
Tạo dữ liệu cho bảng tồn kho cho tất cả sản phẩm trong theo ngày hiện tại, biết rằng:

– SLTon = SLTon (ngày trước) + Tổng SL nhập (ngày trước) – Tổng SL xuất (ngày trước)

– Tổng số lượng nhập = 0

– Tổng số lượng xuất = 0

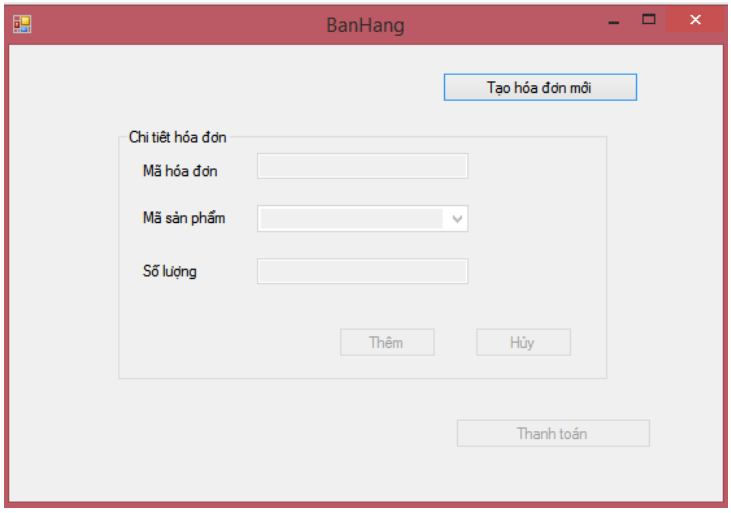
Tạo form nhập dữ liệu cho bảng SANPHAM theo mẫu sau:



– Thêm: Thêm dòng tin mới vào bảng Sản phẩm

– Thêm 1 dòng tin mới vào bảng Tồn kho với SLDau = 0, Tổng số lượng nhập = 0, Tổng số lượng bán = 0.

Thiết kế chức năng bán hàng:



– Textbox mã hóa đơn, mã sản phẩm, số lượng, button Thêm, Hủy, thanh toán bị mờ

– Tạo hóa đơn mới:

+ Thêm một hóa đơn mới vào bảng hóa đơn với mã hóa đơn tự động tăng, ngày tạo hóa đơn là ngày hiện tại, tình trạng hóa đơn = 0 (chọa thanh toán)

+ Lấy mã hóa đơn vừa tạo ghi vào textbox mã hóa đơn

+ Hiển thị textbox mã sản phẩm, số lượng, button Thêm, Hủy, Thanh toán

– Button Thêm:

+ Thêm một dòng tin vào bảng chi tiết hóa đơn

- Hiển thị mã sản phẩm trên comboBox Sản phẩm
- Kiểm tra khóa chính/ khóa ngoại trong bảng chi tiết hóa đơn
- Số lượng bán phải lớn hơn 0 và nhỏ hơn số lượng tồn trong bảng tồn kho

+ Cập nhật lại tổng số lượng bán trong bảng tồn kho (Tổng SLBan = Tổng SLBan – số lượng)

Gợi ý: (có thể sử dụng một trong hai cách)

Cách 1. Sử dụng SqlCommand Update để cập nhật.

Cách 2. Sử dụng Trigger để cập nhật.